SOLUTION DES EXOS TD IP

Exercice 1 :

1. Quelles sont les propriétés que les adresses doivent avoir dans un réseau de communication ?
2. Pourquoi l'adresse IP ne peut pas être affecté à un périphérique réseau par son fabricant comme c'est le cas de l'adresse MAC pour une carte Ethernet ?
3. Combien d'adresses IP et MAC possède au minimum un routeur d'un réseau ?
4. Quels sont les champs de l'en-tête IP qui sont modifiés lors de la traversée d'un routeur ?

Correction :

1/ Les adresses dans un réseau de communication ont la propriété :
- d'unicité,
- d'homogénéité, appartenir dans un même plan d'adressage,
- d'identification des noeuds (machine ayant une connectivité au réseau)
- de localisation des noeuds. Cette propriété est utilisée par la procédure de routage.

3/ L'adresse IP ne doit pas être seulement unique mais elle doit aussi refléter la structure de l'interconnexion. Elle est constituée par une partie réseau. Ce que n'a pas l'adresse Ethernet par exemple.

Toutes les machines connectées au réseau physique ont le même préfixe réseau.

4/ Au minimum, 2 car c'est un équipement d'interconnexion.

6/ Le champ TTL et le Checksum. Et éventuellement les champs Offset et flag dans le cas d'une fragmentations

EXO 2:

Donner l'adresse du réseau et le numéro de la machine pour les configurations suivantes :

- Adresse IP = 132.90.132.5 ; masque de réseau = 255.255.255.240.
- Adresse IP = 128.66.12.1 ; masque de réseau = 255.255.255.0.
- Adresse IP = 130.97.16.132 ; masque de réseau = 255.255.255.192.
- Adresse IP = 192.178.16.66 ; masque de réseau = 255.255.255.192.

Correction

1- 240 : 1 1 1 1 0 0 0 0
5 : 0 0 0 0 0 1 0 1

donc : l'adresse IP est : 132.90.132.5/28
le préfixe réseau est : 132.90.132.0/28

2- 0 : 0 0 0 0 0 0 0 0
1 : 0 0 0 0 0 0 0 1

donc : l'adresse IP est : 128.66.12.1/24
le préfixe réseau est : 128.66.12.0/24

3- 192 : 1 1 0 0 0 0 0 0
132 : 1 0 0 0 0 1 0 0 ➔ 1 0 0 0 0 0 0 0 = 128

donc : l'adresse IP est : 130.97.16.132/26
le préfixe réseau est : 130.97.16.128/26

4- 192 : 1 1 0 0 0 0 0 0
66 : 0 1 0 0 0 0 1 0 ➔ 0 1 0 0 0 0 0 0 = 64

donc : l'adresse IP est : 192.178.16.66/26
le préfixe réseau est : 192.178.16.64/26

EXO 3 :

On désire subdiviser un réseau possédant le préfixe 129.178 en 60 sous-réseaux. Combien de machines au maximum pourra-t-on connecter sur chaque sous-réseau ? Quel sera le masque du sous-réseau ?

L'adresse va avoir la forme suivante <réseau><sous-réseau><hôte>.

Pour adresser 60 sous-réseaux il faut 6 bits, il reste donc 10 bits pour adresser les hôtes soit au maximum 1024-2 hôtes possibles par réseau. On n'utilisera pas les valeurs "tout à zéro" ou "tout à un" dans le champ hôte, car tout à zéro est l'adresse du sous réseau et tout à 1 est l'adresse broadcast dans le sous réseau. Le masque est 255.255.11111100.0 ➔ 255.255.252.0

EXO 4

une entreprise à succursale multiple s'est vu affecter l'adresse IP 196.179.110.0. pour une gestion plus fine de ses sous réseaux, le responsable informatique désire pouvoir affecter une adresse IP propre à chaque sous réseau des 10 succursales.

1) De quelle classe s'agit-il ?
2) Donner et expliquer la valeur du masque de sous réseau correspondant à ce besoin.
3) Combien de machines chaque sous réseau pourra-t-il comporter et pourquoi ?
4) Quelle est l'adresse de broadcast du sous réseau 3 (expliquez) ?

> 192.0.0.1 ➔ adresse C

10 se code 1010 en binaire, il faut 4 bits. Le masque de sous réseau est de 255.255.255.240

Il reste 4 bits pour identifier les machines, la valeur 0 représentant le sous réseau lui meme et la valeur tout à 1 représente l'adresse de boradcast. Il faut 14 machines.

0011 1111 =63➔196.176.110.63

Exercice 5 :

Considérons d'abord le sous-réseau qui a le plus grand nombre d'hôtes : $2^6 - 2 = 62 > 50$.
Nous obtenons ainsi :

réseau	192	168	100	0
adresses	11000000	10101000	01100100	**nnhhhhhh**

Une fois résolu le plus grand sous-réseau, il faut choisir quel subnet ID donner à ce sousréseau. Avec 2 bits pour le sous-réseau, nous obtenons le network ID pour chaque sousréseau :

Host ID	**Network ID/masque**
00hh hhhh	192.168.100.0/26
01hh hhhh	192.168.100.64/26
10hh hhhh	192.168.100.128/26
11hh hhhh	192.168.100.192/26

Nous prendrons arbitrairement 192.168.100.64 pour le sous-réseau A ; les autres sous réseaux devront se contenter des trois sous-réseaux restants.

Le second plus grand sous-réseau contient dans notre exemple 27 hôtes pour les développeurs d'applications. Il s'agit du sous-réseau B. Nous aurons besoin d'au moins 5 bits pour les hôtes ($2^5 - 2 = 30 > 27$. Nous prendrons arbitrairement 192.168.100.128/26 et nous réallouerons le 6ème bit au sous réseau 10**n**hhhhh :

Host ID	**Network ID/masque**
100h hhhh	192.168.100.128/27
101h hhhh	192.168.100.160/27

Enfin, pour les réseaux C et D, 4 bits suffisent pour les hôtes : $2^4 - 2 = 14 > 12$.
Nous prendrons arbitrairement 192.168.100.160 et nous réallouerons le 5ème bit au sous réseau 101**n**hhhh :

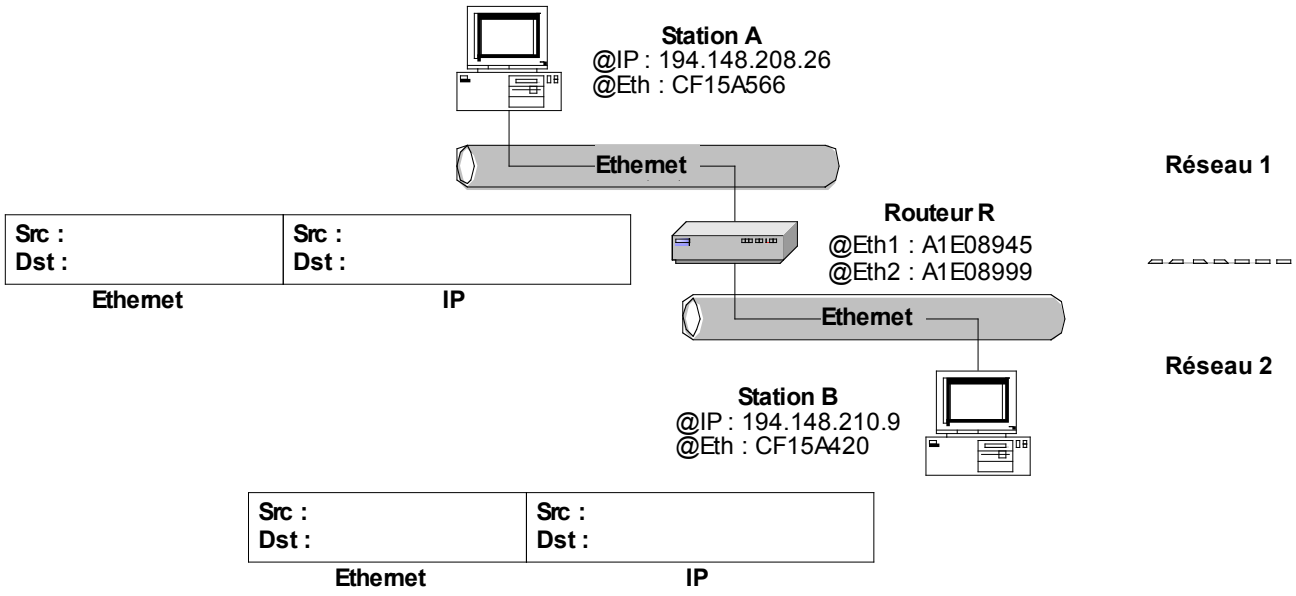
Host ID	**Network ID/masque**
1010 hhhh	192.168.100.160/28
1011 hhhh	192.168.100.176/28

En résumé :
00000000 = .0/26 | subnet libre pour être re-subnetté
01000000 = .64/26 | déjà utilisé par le sous-réseau A
10000000 = .128/26 | inutilisable, car re-subnetté
11000000 = .192/26 | subnet pour un futur agrandissement
10000000 = .128/27 | déjà utilisé pour le sous-réseau B
10100000 = .160/27 | inutilisable, car re-subnetté
10100000 = .160/28 | sous-réseau C
10110000 = .176/28 | sous-réseau D

Il reste à déterminer les Network ID pour les interfaces de liaison du routeur « routeur_link », soit deux interfaces de liaison par réseau.

Exercice 6 :

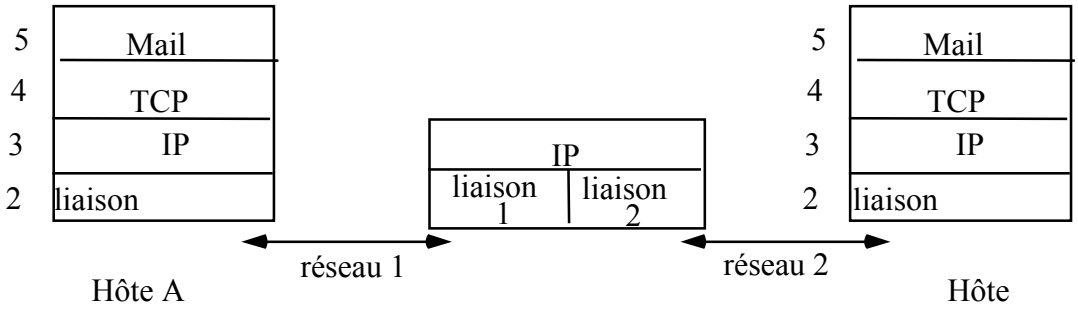
On considère le réseau IP suivant composé de deux sous-réseaux Ethernet (1 et 2) raccordés par un routeur IP.



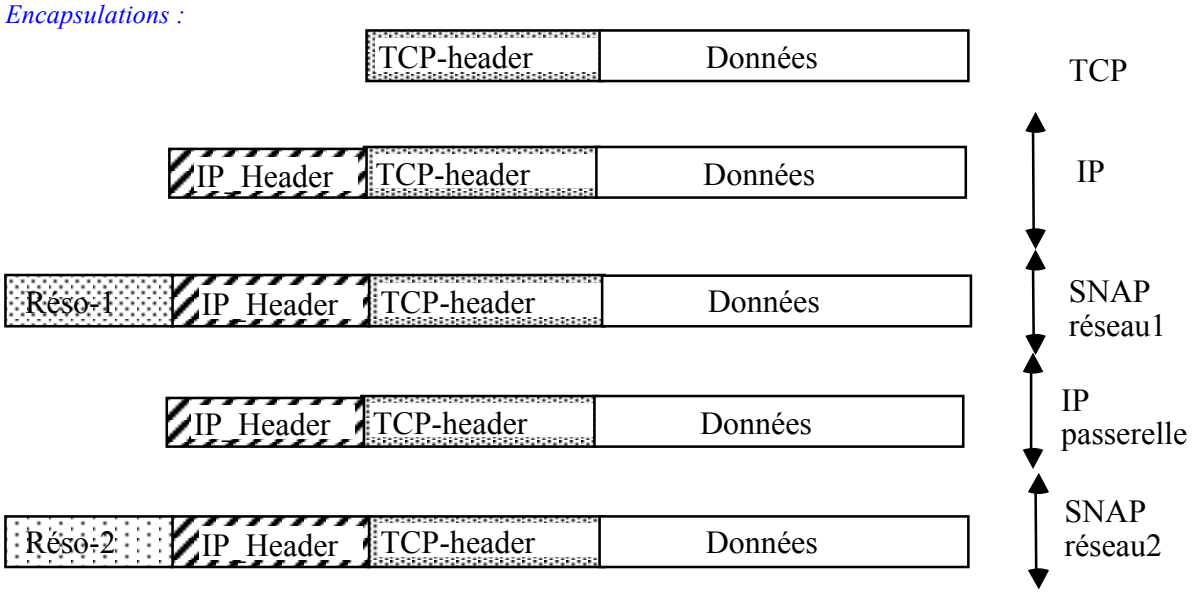
1. De quel type sont les adresses IP ?
2. Dessinez l'architecture complète de chacun des équipements : hôtes A et B, routeur.
3. Sur le réseau 1, A envoie un mail à B. Représentez les encapsulations successives du mail transmis de A à B.
4. L'hôte A désire envoyer un paquet à l'hôte B, sur chaque sous-réseau 1 et 2, ce paquet est encapsulé dans une trame Ethernet. Complétez le schéma ci-dessous pour faire figurer les adresses source et destination contenues dans la trame Ethernet et dans le paquet IP.
5. Donnez l'état du cache ARP du routeur.

Correction

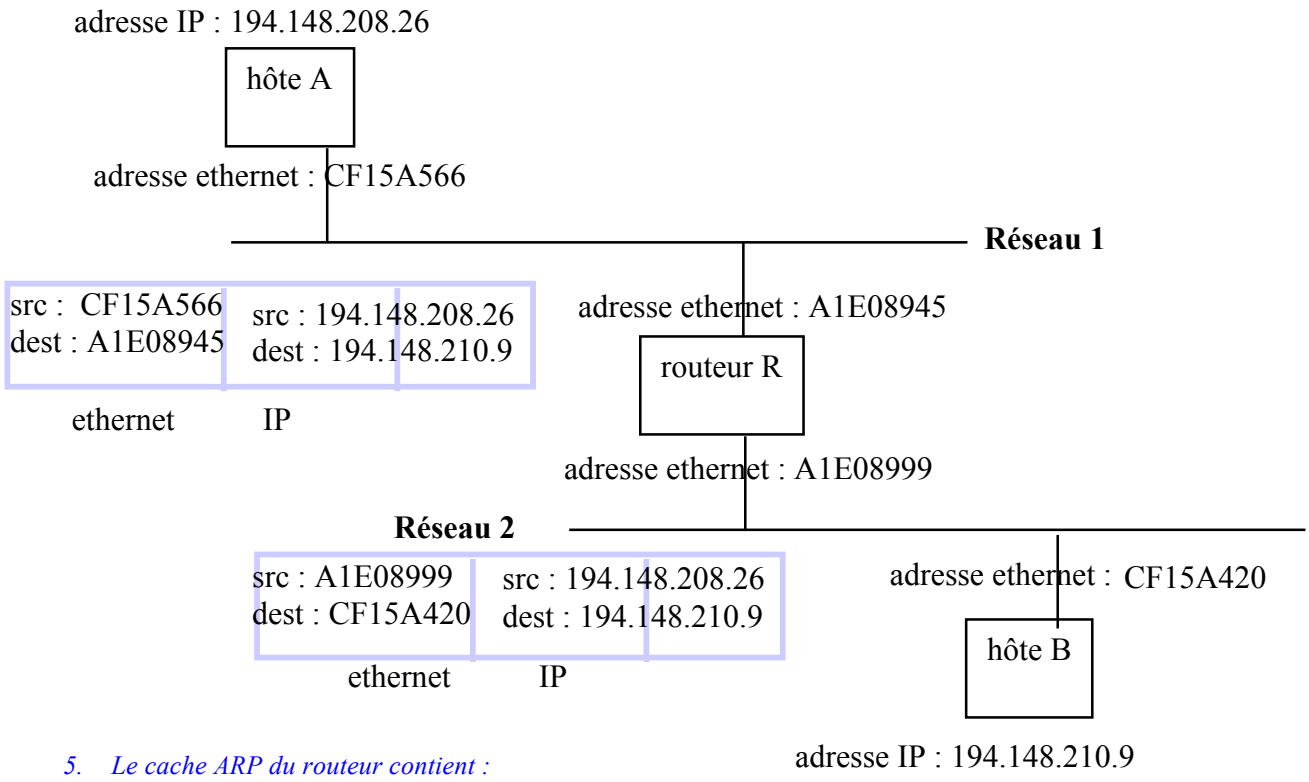
1. *Les adresses sont de classe C*
2. *Architecture des équipements :*



3. *Encapsulations :*



4. *Schéma :*



5. *Le cache ARP du routeur contient :*

194.148.208.26	*CF15A566*
194.148.210.9	*CF15A420*

EXO 7 ;

Sur le schéma ci-dessous, la station A veut tester la présence de la station B en lançant la commande :
« ping stationB ».
Indiquer toutes les trames émises sur Lan 1 et sur Lan 2 lors de cette opération.
Pour chaque trame, indiquer l'encapsulation de toutes les couches de protocole. On précisera les éléments caractéristiques de chaque couche (adresses, type, etc...). On supposera que toutes les tables ARP et les tables de nom sont vides.

Rép :

Sur Lan 1

1) requête ARP de station A (*aa aa aa aa aa aa)* vers(*ff ff ff ff ff ff)* pour le 10.0.0.13 (serveur DNS)

2) réponse ARP du serveur DNS (*dd dd dd dd dd dd*)pour la station A (*aa aa aa aa aa aa*)

3) demande DNS dans UDP dans IP de station A (*aa aa aa aa aa aa* , 10.0.0.10) vers serveur DNS (*dd dd dd dd dd dd* , 10.0.0.13) pour le nom « stationB »

4) réponse DNS dans UDP dans IP du serveur DNS (*dd dd dd dd dd dd* , 10.0.0.13) vers station A (*aa aa aa aa aa aa* , 10.0.0.10) indiquant 20.0.0.11 comme @IP pour stationB

5) requête ARP de station A (*aa aa aa aa aa aa)* vers(*ff ff ff ff ff ff)* pour le 10.0.0.1 (routeur)

6) réponse ARP du routeur (*11 11 11 11 11 11)* vers station A (*aa aa aa aa aa aa)*

7) trame ICMP écho request dans IP de station A (*aa aa aa aa aa aa* , 10.0.0.10) vers le routeur *(11 11 11 11 11 11* , 20.0.0.11)

sur Lan 2

8) Requête ARP du routeur (*22 22 22 22 22 22*)vers (*ff ff ff ff ff ff*) pour le 20.0.0.11

9) Réponse ARP de station B *(bb bb bb bb bb bb*) vers routeur *(22 22 22 22 22 22)*

10) trame ICMP écho request dans IP de routeur *(22 22 22 22 22 22* , 10.0.0.10) vers station *B (bb bb bb bb bb bb* , 20.0.0.11)

11) trame ICMP echo reply dans IP de station B (*bb bb bb bb bb bb* , 20.0.0.11)vers routeur (*22 22 22 22 22 22* , 10.0.0.10)

sur lan 1

12) trame ICMP echo reply dans IP de routeur (*11 11 11 11 11 11*, 20.0.0.11) vers station A (*aa aa aa aa aa aa* , 10.0.0.10)

EXO 8

En utilisant les formats de trame donnés dans le poly, décoder les trames MAC Ethernet suivantes (ces trames sont données sans le préambule).
Pour chaque trame déterminer les valeurs de tous les champs présents et ce qu'ils signifient.

```
FF FF FF FF FF FF 08 00 20 02 45 9E 08 06 00 01 08 00 06 04 00
01 08 00 20 02 45 9E 81 68 FE 06 00 00 00 00 00 00 81 68 FE 05
08 00 20 02 45 9E 08 00 20 07 0B 94 08 06 00 01 08 00 06 04 00
02 08 00 20 07 0B 94 81 68 FE 05 08 00 20 02 45 9E 81 68 FE 06
```

Trame 1

`FF FF FF FF FF FF` @ Ethernet de destination : diffusion

`08 00 20 02 45 9E` @ Ethernet de source

`08 06` type Ethernet : la trame Ethernet encapsule un paquet ARP

---suivent les données Ethernet, i.e. le paquet ARP---

`00 01` Hardware : le type d'interface pour laquelle l'émetteur cherche une réponse est Ethernet

`08 00` Protocol : l'@ logique est de type IP

`06` Hlen : la longueur de l'@ physique = 6 octets pour Ethernet

`04` Plen : la longueur de l'@ de protocole = 4 octets pour IP

`00 01` Operation : le paquet est une requête ARP

`08 00 20 02 45 9E` Sender HA : l'@ Ethernet de l'émetteur

`81 68 FE 06` Sender IA : l'@ Ip de l'émetteur

`00 00 00 00 00 00` Target HA : mis à 0 dans la requête puisque c'est l'inconnue !

`81 68 FE 05` Target IA : l'@ IP de la station pour laquelle l'émetteur souhaite obtenir l'@ Ethernet

Trame 2

`08 00 20 02 45 9E` @ Ethernet de destination

`08 00 20 07 0B 94` @ Ethernet de source

`08 06` type Ethernet : la trame Ethernet encapsule un paquet ARP

---suivent les données Ethernet, i.e. le paquet ARP---

`00 01` Hardware : le type d'interface pour laquelle l'émetteur cherche une réponse est Ethernet

`08 00` Protocol : l'@ logique est de type IP

`06` Hlen : la longueur de l'@ physique = 6 octets pour Ethernet

`04` Plen : la longueur de l'@ de protocole = 4 octets pour IP

`00 02` Operation : le paquet est une réponse ARP

`08 00 20 07 0B 94` Sender HA : l'@ Ethernet de l'émetteur

`81 68 FE 05` Sender IA : l'@ Ip de l'émetteur

`08 00 20 02 45 9E` Target HA : l'@ Ethernet du destinataire

`81 68 FE 06` Target IA : l'@ IP du destinataire

La machine d'@ IP 129.104.254.6 (classe B) et d'@ Ethernet 08 00 20 02 45 9E demande l'@ Ethernet de la machine d'@ IP 129.104.254.5 : c'est 08 00 20 07 0B 94.

Exercice 9 :

Un datagramme IP contenant 2000 octets de données est émis sur un réseau A de MTU = 4096. En passant par un routeur R1, il atteint le réseau B de MTU = 1024 octets. Il passe ensuite par un routeur R2 pour atteindre un réseau C de MTU = 512 octets. La structure de l'en-tête du datagramme dans le réseau A est présentée ci-dessous :

0	4	8	16	24	31
4	5	0	? ? ?		
Identif = 1234			000	0	
9		Protocole	Total de contrôle en-tête		
Adresse IP source					
Adresse IP destination					

1. Compléter le champ en-tête ci-dessus.
2. Indiquer la structure de l'en-tête des datagrammes dans les réseaux B et C. Le total de contrôle de l'en-tête n'est pas à calculer.
3. Pourquoi le réassemblage de paquets IP n'est-il réalisé que par le destinataire final et pas par un noeud intermédiaire ?
4. Que se passe-t-il si le bit DF est positionné à 1 lors de son émission ?
5. Si le paquet IP utilise l'option de routage par la source est fragmenté au niveau d'un routeur, le champ d'options est-il copié dans chaque fragment ou simplement dans le premier ?

Correction

1. *Champs :*

- *Drapeaux : le 1er est toujours à 0.*
  le 2ème est à 1 si la fragmentation est interdite.
  le 3ème est à 0 si c'est le dernier fragment, ce qui est le cas ici.
- *Longueur totale = longueur en-tête + longueur données = MTU (Maximal Transfer Unit).*

*Le champ longueur totale vaut 2000 + 5*4 = 2020 octets sur le réseau A.*

- *Le champ Décalage indique le quotient par 8 du n° du 1er octet de données car ce champ dispose de 3 bits de moins que le champ Longueur et code donc le décalage en multiples de 64-bits (8 octets = 2^3 octets). Cela signifie donc que le nombre d'octets de données doit toujours être divisible par 8, sauf pour le dernier fragment où le fait de ne pas terminer sur un multiple de 8 n'a pas d'importance puisqu'il ne faut pas l'assembler avec un autre fragment. Dans le réseau A, il y a un seul fragment donc le Décalage vaut 0.*
- *L'Identificateur de datagramme reste toujours le même lors des fragmentations.*
- *Le Total de contrôle est recalculé par chaque routeur.*
- *Les adresses source et destination ne sont pas modifiées au passage d'un routeur.*

4	*5*	*0*	*2020*	
Identif = 1234			*000*	*0*
9		*Protocole*	*Total de contrôle en-tête*	
Adresse IP source				
Adresse IP destination				

2. *Réseaux B et C :*

Réseau B : Si la MTU est de 1024 octets et l'en-tête de 20 octets, la taille maximale des données est normalement 1004. Cependant, ce nombre n'est pas divisible par 8 donc il est licite seulement pour le dernier fragment. Les fragments intermédiaires ont donc une taille maximale de 1000 octets (plus grand nombre inférieur à 1004 et divisible par 8).

Après la première fragmentation on obtient donc deux datagrammes contenant chacun 1000 octets de données, de taille totale 1020 octets. Le décalage du premier datagramme vaut 0, celui du second vaut 1000/8=125. Les autres paramètres ne changent pas.

4	5	0	1020	
Identif = 1234			001	0
8		Protocole	Total de contrôle en-tête	
Adresse IP source				
Adresse IP destination				

4	5	0	1020	
Identif = 1234			000	125
8		Protocole	Total de contrôle en-tête	
Adresse IP source				
Adresse IP destination				

Réseau C : A la seconde fragmentation, la MTU est de 512 octets, soit au maximum 492 octets de données, mais encore une fois, 492 n'est pas divisible par 8. Le nombre maximal d'octets de données est donc 488. Pour chaque datagramme de 1000 octets, on obtient donc trois datagrammes: deux contenant 488 octets et l'un contenant 24 octets. Au total, après la deuxième fragmentation, il y aura donc six datagrammes. Le décalage du premier datagramme est 0, celui du second est 488/8=61, celui du troisième est 122, celui du quatrième est 125, celui du cinquième est 186, celui du sixième est 247.

4	5	0	508	
Identif = 1234			001	0
7		Protocole	Total de contrôle en-tête	
Adresse IP source				
Adresse IP destination				

4	5	0	508	
Identif = 1234			001	61
7		Protocole	Total de contrôle en-tête	
Adresse IP source				
Adresse IP destination				

4	5	0	44	
Identif = 1234			001	122
7		Protocole	Total de contrôle en-tête	
Adresse IP source				
Adresse IP destination				

4	5	0	508
Identif = 1234		001	125
7	Protocole	Total de contrôle en-tête	
Adresse IP source			
Adresse IP destination			

4	5	0	508
Identif = 1234		001	186
7	Protocole	Total de contrôle en-tête	
Adresse IP source			
Adresse IP destination			

4	5	0	44
Identif = 1234		000	247
7	Protocole	Total de contrôle en-tête	
Adresse IP source			
Adresse IP destination			

3. *Les fragments peuvent emprunter des chemins différents.*
4. *Le paquet est incompatible avec le réseau B et il est donc simplement abandonné (détruit).*
5. *Dans chaque fragment pour qu'ils connaissent tous la route à emprunter ?*